

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Searching atau pencarian data merupakan proses untuk menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data pada sebuah program. Dalam algoritma pemrograman, searching digunakan agar proses pencarian data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Salah satu metode searching yang paling sederhana adalah Sequential Search. Metode ini bekerja dengan cara memeriksa data satu per satu mulai dari data pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Sequential Search cocok digunakan pada data yang belum terurut karena algoritmanya sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Selain itu terdapat metode Binary Search yang digunakan pada data yang sudah terurut. Binary Search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian dan memeriksa nilai tengah sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan pencarian biasa. Dengan penggunaan algoritma searching, proses pengolahan data dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Algoritma searching banyak diterapkan dalam berbagai sistem informasi dan aplikasi komputer, seperti pencarian data mahasiswa, pencarian arsip, maupun pengolahan database. Sequential Search memiliki kelebihan mudah digunakan pada data acak, sedangkan Binary Search memiliki keunggulan dalam kecepatan pencarian pada data yang sudah terurut. Oleh karena itu, pemilihan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi data dan kebutuhan program yang dibuat.

SOAL LATIHAN MODUL 12

1. Soal 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    var total, sah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        total++

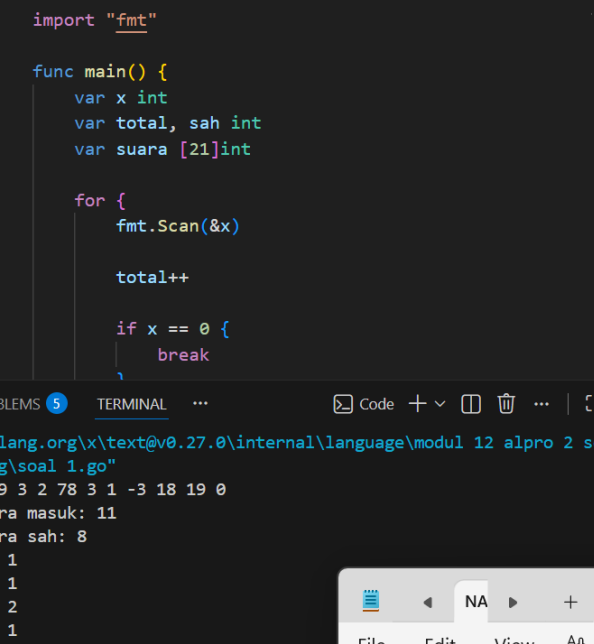
        if x == 0 {
            break
        }

        if x >= 1 && x <= 20 {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", suara[i])
        }
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go program in a dark-themed editor. The program defines a `main` function that reads integers from standard input until a zero is entered. It then prints the total sum and the number of inputs. The terminal output shows the program being executed, the input sequence, and the resulting output.

```

1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x int
7      var total, sah int
8      var suara [21]int
9
10     for {
11         fmt.Scan(&x)
12
13         total++
14
15         if x == 0 {
16             break
17         }
18     }
19
20     fmt.Println("Total:", total)
21     fmt.Println("Jumlah input:", sah)
22 }

```

```

\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 12 alpro 2 search\soal 1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.o

```

The terminal window also shows a file explorer view with the following details:

- File: `NA`
- Edit: `View`
- File name: `NAMA : BENING PUTRI NARESWARI`
- File ID: `NIM : 109082500211`

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca dan menghitung hasil suara pemilihan ketua RT. Program akan menerima masukan berupa nomor calon yang dipilih warga secara berurutan dan berhenti ketika angka 0 dimasukkan. Setiap data yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu apakah valid atau tidak. Data dianggap valid jika bernilai antara 1 sampai 20, sedangkan data di luar rentang tersebut dianggap tidak sah. Program kemudian menghitung jumlah seluruh suara yang masuk, jumlah suara sah, dan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon. Setelah semua data selesai dibaca, program menampilkan hasil perhitungan suara setiap calon yang mendapatkan suara.

2. Soal 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var x int

    var total, sah int

    var suara [21]int

    for {

        fmt.Scan(&x)

        total++

        if x == 0 {

            break

        }

        if x >= 1 && x <= 20 {

            sah++

            suara[x]++

        }

    }

}
```

```
ketua := 1

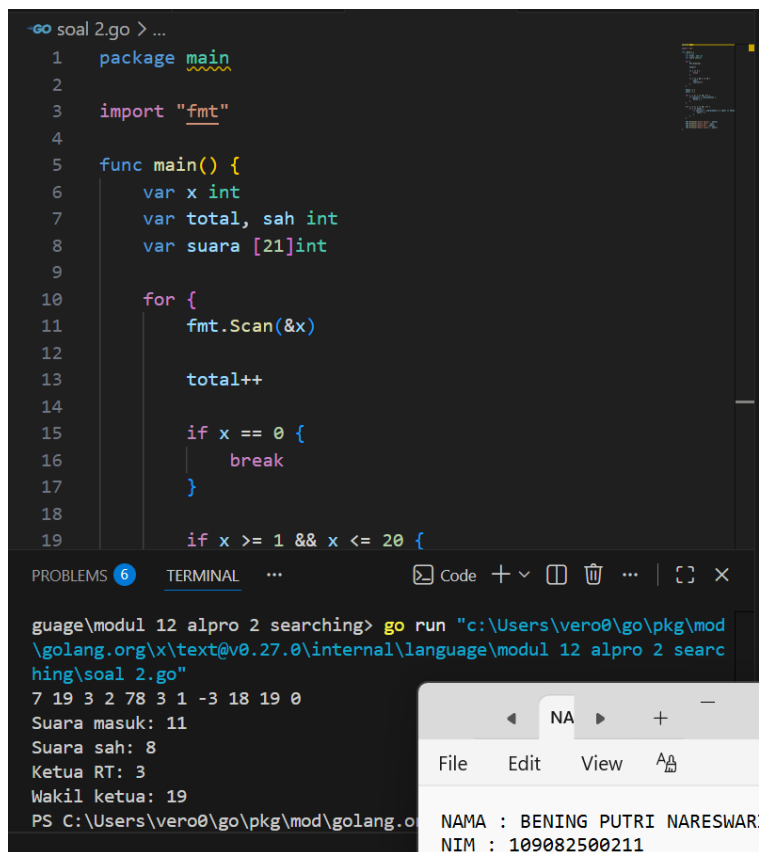
wakil := 1

for i := 2; i <= 20; i++ {
    if suara[i] > suara[ketua] {
        ketua = i
    }
}

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if i != ketua {
        if suara[i] > suara[wakil] || wakil == ketua {
            wakil = i
        }
    }
}

fmt.Println("Suara masuk:", total)
fmt.Println("Suara sah:", sah)
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output:



The screenshot shows a Go IDE with a source code editor and a terminal. The source code is a Go program named 'soal 2.go' that reads integers from standard input until a 0 is entered. It counts the number of valid votes (between 1 and 20) and the total number of votes. The terminal shows the execution of the program with the input '7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0'. The output shows the number of votes (11), the number of valid votes (8), the winning candidate (Ketua RT: 3), and the runner-up (Wakil ketua: 19). A small window in the foreground shows the name 'NAMA : BENING PUTRI NARESWAR' and the NIM '109082500211'.

```
soal 2.go > ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x int
7     var total, sah int
8     var suara [21]int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        total++
14
15        if x == 0 {
16            break
17        }
18
19        if x >= 1 && x <= 20 {
```

PROBLEMS 6 TERMINAL ... Code + - [Icons]

```
guage\modul 12 alpro 2 searching> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod
\golang.org\x\text@v0.27.0\internal\language\modul 12 alpro 2 searc
hing\soal 2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.o NAMA : BENING PUTRI NARESWAR
NIM : 109082500211
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan hasil pemungutan suara. Program membaca data pilihan warga satu per satu hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Setiap suara akan divalidasi, dimana hanya angka 1 sampai 20 yang dianggap sah. Setelah semua suara dihitung, program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan jumlah suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dipilih calon dengan nomor yang lebih kecil. Program kemudian menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, nama ketua RT terpilih, dan wakil ketua RT.

Masukan yang diberikan:

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

- Program membaca seluruh data suara.
- Program memvalidasi data suara.
- Suara valid dihitung untuk masing-masing calon.
- Program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT.
- Program mencari suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT.
- Jika jumlah suara sama, dipilih nomor calon yang lebih kecil.

Hasil perhitungan suara:

Calon 1 = 1 suara

Calon 2 = 1 suara

Calon 3 = 2 suara

Calon 7 = 1 suara

Calon 18 = 1 suara

Calon 19 = 2 suara

Karena calon nomor 3 dan 19 memiliki jumlah suara yang sama yaitu 2 suara, maka ketua RT dipilih dari nomor yang lebih kecil yaitu 3, sedangkan 19 menjadi wakil ketua RT.

3. Soal 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if k < data[tengah] {
```

```
        kanan = tengah - 1

    } else {

        kiri = tengah + 1

    }

}

return -1
}

func main() {

    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {

        fmt.Println("TIDAK ADA")

    } else {

        fmt.Println(hasil)

    }

}
```

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 var data [NMAX]int
8
9 func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     kiri := 0
17     kanan := n - 1
18
19     for kiri <= kanan {

```

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam kumpulan data yang sudah terurut membesar menggunakan metode Binary Search. Program pertama-tama membaca jumlah data dan angka yang ingin dicari, kemudian mengisi array dengan data yang telah diurutkan. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan data di posisi tengah array. Jika nilai yang dicari lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array, sedangkan jika lebih besar maka pencarian dilakukan ke bagian kanan array. Proses ini terus dilakukan sampai data ditemukan atau seluruh kemungkinan posisi telah diperiksa. Jika data ditemukan, program menampilkan indeks posisi data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan maka program menampilkan tulisan “TIDAK ADA”.

12 534

1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999

- Nilai tengah pertama berada di indeks 5 dengan isi 123.

- Karena 534 lebih besar dari 123, maka pencarian dipindahkan ke bagian kanan array.
- Selanjutnya program mencari lagi nilai tengah pada bagian kanan dan mendapatkan nilai 323.
- Karena 534 masih lebih besar dari 323, pencarian kembali dipindahkan ke kanan.
- Setelah itu nilai tengah berikutnya adalah 543. Karena 534 lebih kecil dari 543, maka pencarian dipindahkan ke bagian kiri.
- Pada proses berikutnya ditemukan nilai 534 pada indeks ke-8.

Karena data sudah ditemukan, proses pencarian berhenti dan program menampilkan keluaran:

8

Yang artinya, angka 534 berada pada posisi indeks ke 8 dalam array.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicoding Indonesia. (2025). Algoritma pemrograman: Pengertian, fungsi, dan jenis. Dicoding Blog. <https://www.dicoding.com/blog/algoritma-pemrograman-pengertian-fungsi-dan-jenis/>
- Himmah, N., & Razaq, J. A. (2023). Implementasi algoritma sequential searching pada sistem penyedia informasi magang berbayar. Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer, 16(1), 148–155. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/elkom/article/view/1033>